Q.01 정답 ④ 미분법 · 곱의 미분과 합성함수

■ 문제

함수 $f(x) = x^2e^{3x}$ 에 대하여 $f'(1)$의 값은?

■ 출제 의도

곱의 미분법과 합성함수의 미분(연쇄법칙)을 동시에 적용하는지 확인한다.

■ 핵심 개념

- 곱의 미분: $(uv)' = u'v + uv'$ — 두 함수의 변화를 모두 반영한다.
- 합성함수의 미분: $(e^{g(x)})' = g'(x)e^{g(x)}$ — 지수 위 함수의 도함수를 곱한다.
- 로그미분: 곱·거듭제곱이 섞인 함수는 ln 을 취하면 합으로 바뀌어 계산이 단순해진다.

■ 정석 풀이

1. 곱의 미분: $f'(x) = (x^2)'\cdot e^{3x} + x^2\cdot(e^{3x})'$
2. $(e^{3x})' = 3e^{3x}$ (연쇄법칙) 이므로 $f'(x) = 2x\cdot e^{3x} + 3x^2\cdot e^{3x} = e^{3x}(2x + 3x^2)$
3. $x = 1$ 대입: $f'(1) = e^3(2 + 3) = 5e^3$

> **[단축 풀이]**
> **로그미분: $\ln f = 2\ln x + 3x \to f'/f = 2/x + 3 \to f'(1) = f(1)\cdot(2+3) = e^3\cdot 5 = 5e^3$**

■ 계산 검증

$f'(x)/f(x) = 2/x + 3$ 에서 $x=1$: $5 \to f(1)=e^3$ 이므로 $5e^3$. 두 방법의 결과가 일치한다.

■ 선택지·오답 분석

①	$e^3 = f(1)$. 미분하지 않고 함숫값을 고른 경우
②	$2e^3$ = 첫 항 $(x^2)'e^{3x}$만 계산하고 둘째 항 누락
③	$3e^3$ = 연쇄법칙의 3을 곱하지 않고 $2x\cdot e^{3x} + x^2\cdot e^{3x}$ 로 계산
④	정답
⑤	$6e^3$ = 곱의 미분을 '미분의 곱' $(x^2)'\cdot(e^{3x})' = 2x\cdot 3e^{3x}$ 으로 착각

> **■ 함정 포인트**
> 체인룰의 3 을 빼먹거나 곱의 미분 두 항 중 하나를 놓치는 실수가 가장 빈번하다. 오답 ①②③⑤ 가 모두 이 실수에서 나온다.

■ 변형 출제

$f(x)=x^3e^{-x}$ 처럼 지수의 부호·차수를 바꿔도 로그미분 $f'/f = 3/x - 1$ 로 같은 방식이 통한다.

오답 원인 태그: 연쇄법칙 누락 / 곱의 미분 항 누락

Q.02 정답 ② 적분법 · 부분적분

■ 문제

정적분 $\int_0^1 x\cdot e^x\,dx$ 의 값은?

■ 출제 의도

부분적분의 부호와 상·하한 대입 순서를 정확히 처리하는지 확인한다.

■ 핵심 개념

- 부분적분: $\int u\,dv = uv - \int v\,du$, u 는 미분하면 단순해지는 함수(x)를 택한다.
- 정적분은 원시함수를 먼저 구한 뒤 상한 − 하한으로 대입한다(하한 값 누락 주의).
- 피적분함수가 양수이면 정적분도 양수 — 부호로 오답을 1차 필터링한다.

■ 정석 풀이

1. $u = x$, $dv = e^x dx$ 로 두면 $du = dx$, $v = e^x$
2. $\int x e^x\,dx = x e^x - \int e^x\,dx = (x - 1)e^x + C$
3. $[(x - 1)e^x]_0^1 = (0) - (-1) = 1$

> **[단축 풀이]**
> **결과 꼴을 알고 있으면 $(x - 1)e^x$ 를 미분해 $x\,e^x$ 임을 확인하고 바로 대입한다.**

■ 계산 검증

$d/dx[(x - 1)e^x] = e^x + (x - 1)e^x = x\,e^x$ ✓. 피적분함수가 구간에서 양수이므로 값도 양수(1)이다.

■ 선택지·오답 분석

①	0 = 상한 값(x=1)만 취하고 하한 값(−1)을 빼지 않음
②	정답
③	$e - 1 = x$를 무시하고 $\int e^x dx$ 로 계산
④	$e = x\,e^x$ 자체를 원시함수로 착각 ($[x\,e^x] = e$)
⑤	$2e - 1$ = 부분적분 부호 실수 ($(x + 1)e^x$ 를 원시함수로 사용)

> **■ 함정 포인트**
> $[(x-1)e^x]_0^1$ 에서 상한 값 0 만 남기고 하한 값 −1 을 빼지 않아 0 을 고르는 실수가 빈번하다.

■ 변형 출제

구간을 $[0,2]$ 로 바꾸면 $[(x-1)e^x]_0^2 = e^2 + 1$ 이 된다.

오답 원인 태그: 부호 실수 / 하한 대입 누락

Q.03 정답 ③ 선형대수 · 고유값과 대각합

■ 문제

행렬 $A = [[4, 1], [2, 3]]$ 에 대하여 A^2의 모든 고유값의 합은?

■ 출제 의도

고유값의 거듭제곱 성질과 대각합(trace)·행렬식 관계를 활용해 계산량을 줄이는지 확인한다.

■ 핵심 개념

- A 의 고유값이 λ 이면 A^2 의 고유값은 λ^2 이다 ($Ax = \lambda x \to A^2x = \lambda^2x$).
- $\mathrm{tr}(A)$ = 고유값의 합, $\det(A)$ = 고유값의 곱.
- $\mathrm{tr}(A^2) = (\mathrm{tr}\,A)^2 - 2\det A$ (2×2 행렬의 항등식).

■ 정석 풀이

1. 특성방정식: $\lambda^2 - (4+3)\lambda + (4\cdot 3 - 1\cdot 2) = \lambda^2 - 7\lambda + 10 = 0 \to \lambda = 2, 5$
2. A^2의 고유값은 $\lambda^2 = 4, 25$ → 합은 $4 + 25 = 29$

> **[단축 풀이]**
> **$\mathrm{tr}(A^2) = (\mathrm{tr}\,A)^2 - 2\det A = 49 - 20 = 29$ (고유값을 구하지 않고 바로 계산)**

■ 계산 검증

$A^2 = [[18, 7], [14, 11]]$ 을 직접 계산하면 대각합 $18 + 11 = 29$ ✓.

■ 선택지·오답 분석

①	7 = A의 고유값의 합(제곱하지 않음)
②	10 = $\det A$ (고유값의 곱)

③	정답
④	49 = (tr A)². '제곱의 합'과 '합의 제곱'을 혼동
⑤	100 = det(A²). 고유값의 곱의 제곱을 계산

■ 함정 포인트

'제곱의 합'($\Sigma\lambda^2$)과 '합의 제곱'($(\Sigma\lambda)^2$)을 혼동해 49 를 고르거나, det 를 고유값의 합으로 착각한다.

■ 변형 출제

A 가 대칭행렬이면 고유값이 모두 실수이므로 $\mathrm{tr}(A^2) = \Sigma\lambda^2 \geq 0$ 임을 이용하는 변형이 가능하다.

오답 원인 태그: 개념 혼동(합 vs 곱)

Q.04 정답 ③ 극한 · 무리식의 유리화

■ 문제

$\lim_{x\to\infty} (\sqrt{x^2 + 3x} - x)$ 의 값은?

■ 출제 의도

$\infty - \infty$ 꼴을 유리화로 해소하고 최고차항으로 나누어 극한을 구하는지 확인한다.

■ 핵심 개념

- $\infty - \infty$ 는 유리화(켤레식)로 분수 꼴로 바꾼다.
- $x\to\infty$ 에서 $\sqrt{x^2+ax} = x\sqrt{1+a/x} \approx x(1 + a/(2x))$ (이항근사).
- 분모·분자를 최고차항 x 로 나눠 극한을 정리한다.

■ 정석 풀이

1. $\infty - \infty$ 부정형이므로 켤레식 $\sqrt{x^2+3x} + x$ 를 분자·분모에 곱한다
2. 분자: $(x^2 + 3x) - x^2 = 3x$, 분모: $\sqrt{x^2+3x} + x$
3. 분모를 x 로 나누면 $\sqrt{1 + 3/x} + 1 \to x\to\infty$ 에서 2
4. 극한 = $3x / (x\cdot 2) = 3/2$

[단축 풀이]

$\sqrt{x^2+ax} \approx x + a/2$ (x 가 매우 클 때) 이므로 차는 $a/2 = 3/2$

■ 계산 검증

$x = 10^8$ 대입: $\sqrt{10^{16} + 3\cdot 10^8} - 10^8 \approx 1.49999999\ldots \to 3/2$ ✓.

■ 선택지·오답 분석

①	0 = $\infty - \infty$ 를 '같은 크기'로 보고 0 으로 판단
②	1 = 분모를 계산하며 √ 안의 계수를 잘못 처리(3/2 를 정수로 반올림)
③	정답
④	3 = 분모의 + x 를 누락하고 3x/x 로 계산
⑤	∞ = 부정형을 발산으로 오판

■ 함정 포인트

분모의 + x 를 빼먹거나, $\infty - \infty$ 를 0 으로 단정하는 실수. 유리화 후 반드시 분모의 두 항을 모두 x 로 나눠야 한다.

■ 변형 출제

$\sqrt{x^2+ax} - x \to a/2$ 로 일반화되므로 a 를 바꾼 문항은 계산 없이 풀 수 있다.

오답 원인 태그: 부정형 판단 / 분모 항 누락

Q.05 정답 ③ 미분 응용 · 최대·최소

■ 문제

구간 [0, 4] 에서 함수 $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$ 의 최댓값은?

■ 출제 의도

임계점과 구간 끝점의 함숫값을 모두 비교하는 최대·최소 문제의 절차를 확인한다.

■ 핵심 개념

- 닫힌구간 최대·최소 정리: 최댓값·최솟값은 임계점 또는 구간 끝점에서 나온다.
- 극값이 구간 내부에 있어도 끝점 값을 반드시 함께 비교한다.
- 함수를 인수분해해 두면 극값의 구조를 계산 없이 파악할 수 있다.

■ 정석 풀이

1. $f'(x) = 3x^2 - 12x + 9 = 3(x - 1)(x - 3) \to$ 임계점 x = 1, 3 (모두 구간 안)
2. 후보 : f(0) = 1, f(1) = 5, f(3) = 1, f(4) = 64 − 96 + 36 + 1 = 5
3. 최댓값 = 5 (x = 1 과 x = 4 에서 동시에 도달)

[단축 풀이]

$f(x) - 1 = x(x - 3)^2$ 로 인수분해되므로 [0,4] 에서 $x(x-3)^2$ 의 최댓값을 보면 x=1 (4) 과 x=4 (4) 가 같다 → f 의 최댓값 5

■ 계산 검증

$x(x-3)^2$ 를 전개하면 $x^3 - 6x^2 + 9x$ ✓. x=1: 1·4 = 4, x=4: 4·1 = 4 ✓ → f = 4 + 1 = 5.

■ 선택지·오답 분석

①	1 = 최솟값 (f(0) = f(3) = 1)
②	4 = 구간 끝점의 x 좌표(4)를 값으로 착각
③	정답
④	6 = 임계점 함숫값의 합 f(1) + f(3) = 5 + 1
⑤	9 = 도함수의 값 f'(0) = 9 와 혼동

■ 함정 포인트

x = 4 (끝점)의 함숫값을 비교하지 않고 극대값 f(1) = 5 만 보고 풀 수 있어 정답은 우연히 맞더라도 절차 점검이 중요하다. 끝점이 더 크면 답이 달라진다.

■ 변형 출제

구간이 [−1, 4] 이면 f(−1) = −15 이므로 최솟값 후보가 바뀌지만 최댓값 5 는 그대로다.

오답 원인 태그: 끝점 누락 / 값과 좌표 혼동

Q.06 정답 ③ 적분 응용 · 넓이

■ 문제

곡선 $y = x^2$ 과 직선 y = 2x 로 둘러싸인 부분의 넓이는?

■ 출제 의도

교점을 구해 적분 구간을 정하고 위·아래 함수를 구분해 넓이를 계산하는지 확인한다.

■ 핵심 개념

- 두 곡선 사이의 넓이: $\int$(위쪽 함수 − 아래쪽 함수)dx, 구간은 교점에서 정한다.
- 이차함수와 직선(현) 사이 넓이 = $|a|(\beta-\alpha)^3/6$ (1/6 공식).
- 위·아래를 뒤집으면 음수가 나오므로 부호로 오류를 검산한다.

■ 정석 풀이

1. 교점: $x^2 = 2x \to x = 0, 2$
2. 구간 [0, 2] 에서 $2x \geq x^2$ (위: 직선, 아래: 포물선)
3. 넓이 = $\int_0^2 (2x - x^2)\,dx = [x^2 - x^3/3]_0^2 = 4 - 8/3 = 4/3$

[단축 풀이]

포물선과 현으로 둘러싸인 넓이 공식: $(|a|/6)(\beta-\alpha)^3$, a = 1, β−α = 2 → 8/6 = 4/3

■ 계산 검증

구간을 1/N 로 쪼개 수치적분하면 ≈ 1.3333 ✓.

■ 선택지·오답 분석

①	2/3 = 구간을 [0, 1] 로 잘못 잡음
②	1 = 유사 값 방지용 선지 (수치적분으로 배제)
③	정답
④	2 = 유사 값 방지용 선지 (수치적분으로 배제)
⑤	8/3 = $\int_0^2 x^2\,dx$ = 8/3 로 포물선 아래 면적만 계산

■ 함정 포인트

교점을 구하지 않고 [0, 1] 에서 계산하거나, 한 곡선 아래 넓이만 구하는 실수. 먼저 그림을 그려 위·아래를 정하라.

■ 변형 출제

$y = x^2$ 과 $y = x$ 로 바꾸면 $\int_0^1 (x - x^2)dx = 1/6$.

오답 원인 태그: 구간 설정 오류 / 위아래 혼동

Q.07 정답 ③ 급수 · 수렴반경

■ 문제

멱급수 $\Sigma_{n=1}^{\infty} n \cdot x^n / 2^n$ 의 수렴반경은?

■ 출제 의도

비율판정법으로 수렴반경을 구하고 계수 n 이 반경에 영향을 주지 않음을 이해하는지 확인한다.

■ 핵심 개념

- 수렴반경 $R = 1 / \lim |a_{n+1}/a_n|$ (계수 기준) 또는 비율판정법으로 $|x| < R$.
- 다항식 계수(n, n^2, …)는 수렴반경을 바꾸지 않는다 (경계점 수렴 여부만 달라질 수 있다).
- 수렴반경과 수렴구간은 다르다 — 경계점은 따로 확인한다.

■ 정석 풀이

1. $a_n = n\,x^n/2^n$ 에 비율판정법: $|a_{n+1}/a_n| = ((n+1)/n)\cdot|x|/2$
2. $n \to \infty$ 에서 $(n+1)/n \to 1$ 이므로 극한은 $|x|/2$
3. $|x|/2 < 1 \iff |x| < 2$ → 수렴반경 R = 2

[단축 풀이]

$\Sigma(x/2)^n$ 의 공비 x/2 에 다항 계수 n 이 붙어도 수렴반경은 바뀌지 않는다 → R = 2

■ 계산 검증

$((n+1)/n)\cdot(1/2)$ 를 $n = 10^6$ 에서 계산하면 ≈ 0.5000005 → 극한 1/2 = 1/R ✓.

■ 선택지·오답 분석

①	1/2 = 극한값(1/R)을 반경으로 착각
②	1 = 계수 n 때문에 반경이 줄어든다고 오판
③	정답
④	4 = 2^2 (분모의 제곱)
⑤	∞ = 지수함수 급수와 혼동

■ 함정 포인트

비율의 극한이 1/2 로 나오면 그것이 반경이 아니라 1/R 이다. R = 2 로 뒤집는 마지막 단계를 빼먹기 쉽다.

■ 변형 출제

분모를 3^n 으로 바꾸면 R = 3. 분자를 n! 로 바꾸면 R = 0 이 된다.

오답 원인 태그: 역수 처리 누락

Q.08 정답 ④ 다변수 · 방향도함수

■ 문제

함수 $f(x, y) = x^2y + y^2$ 의 점 (1, 2) 에서 벡터 u = (3/5, 4/5) 방향의 방향도함수 $D_u f$ 의 값은?

■ 출제 의도

기울기 벡터와 단위벡터의 내적으로 방향도함수를 구하는지 확인한다.

■ 핵심 개념

- $D_u f = \nabla f \cdot u$ (u 는 반드시 단위벡터).
- 기울기 ∇f 는 f 가 가장 빠르게 증가하는 방향이고, 그 크기가 방향도함수의 최댓값이다.
- 단위벡터가 아니면 크기로 나눠 정규화한 뒤 내적한다.

■ 정석 풀이

1. $f_x = 2xy$ → (1, 2) 에서 4 / $f_y = x^2 + 2y$ → 1 + 4 = 5 → ∇f = (4, 5)
2. u = (3/5, 4/5) 는 크기 1 인 단위벡터 (9/25 + 16/25 = 1)
3. $D_u f = \nabla f \cdot u = 4\cdot3/5 + 5\cdot4/5 = 12/5 + 20/5 = 32/5$

[단축 풀이]

단위벡터 확인 후 ∇f·u 를 한 줄로 계산: (12 + 20)/5 = 32/5

■ 계산 검증

수치 미분으로 $(f(1 + 0.6h, 2 + 0.8h) - f(1,2))/h$ ($h \to 0$) ≈ 6.4 = 32/5 ✓.

■ 선택지·오답 분석

①	4 = f_x 만 사용
②	5 = f_y 만 사용
③	9 = $f_x + f_y$ 의 합
④	정답
⑤	32 = 단위벡터화 없이 (3, 4) 를 그대로 사용 (4·3 + 5·4)

■ 함정 포인트

방향 벡터를 정규화하지 않아 32 를 고르는 실수가 가장 흔하다. 문제의 u 가 이미 단위벡터인지 크기를 먼저 확인하라.

■ 변형 출제

u 를 (3, 4) 로 주면 |u| = 5 로 나눠 같은 값 32/5 를 얻는 문제로 변형된다.

오답 원인 태그: 정규화 누락 / 편미분 항 선택

Q.09 정답 ③ 미분방정식 · 1계 선형

■ 문제

$y' + 2y = e^{-x}$, $y(0) = 2$ 를 만족하는 해 y(x) 에 대하여 y(1) 의 값은?

■ 출제 의도

적분인자법으로 일반해를 구하고 초기조건으로 상수를 정확히 결정하는지 확인한다.

■ 핵심 개념

- 1계 선형 y′ + P y = Q 의 적분인자: μ = e^{∫P dx}.
- 일반해 = 특수해 + 제차해 ($y_h = C\,e^{-2x}$).
- 초기조건은 일반해 전체에 대입해 C 를 구한다 — 특수해만 대입하지 않는다.

■ 정석 풀이

1. 적분인자 $\mu = e^{2x} \rightarrow (y\cdot e^{2x})' = e^{2x}\cdot e^{-x} = e^{x}$
2. $y\cdot e^{2x} = e^{x} + C \rightarrow y = e^{-x} + C\,e^{-2x}$
3. $y(0) = 1 + C = 2 \rightarrow C = 1 \rightarrow y = e^{-x} + e^{-2x}$
4. $y(1) = 1/e + 1/e^{2}$

[단축 풀이]

미정계수법: 특수해 $y_p = A\,e^{-x}$ 를 대입하면 $-A + 2A = 1 \rightarrow A = 1$, 제차해 $C\,e^{-2x}$ 를 더한다

■ 계산 검증

y = e^{−x} + e^{−2x} 를 방정식에 대입하면 y′ + 2y = −e^{−x} − 2e^{−2x} + 2e^{−x} + 2e^{−2x} = e^{−x} ✓, y(0) = 2 ✓.

■ 선택지·오답 분석

①	$2/e^{2}$ = 제차해만 사용 ($y = 2e^{-2x}$)
②	1/e = 특수해만 사용 (초기조건 무시, C = 0)
③	정답
④	$1/e + 2/e^{2} = y(0) = 2$ 를 C 에 그대로 대입 (C = 2)
⑤	2/e = 유사 값 방지용 선지 (대입 검산으로 배제)

■ 함정 포인트

y(0) = 2 를 일반해 $y = e^{-x} + C\,e^{-2x}$ 의 C 에 그대로 넣는 실수. 1 + C = 2 로 C = 1 임을 거쳐야 한다.

■ 변형 출제

우변을 e^{-2x} 로 바꾸면 제차해와 겹쳐 공명이 일어나 특수해가 $x\,e^{-2x}$ 꼴이 된다.

오답 원인 태그: 초기조건 처리 / 일반해 구성

Q.10 정답 ② 선형대수 · 계수와 영공간

■ 문제

행렬 A = [[1, 2, 3], [2, 4, 6], [1, 0, 1]] 에 대하여 동차연립방정식 Ax = 0 의 해공간의 차원은?

■ 출제 의도

행의 일차종속성을 찾아 rank 를 구하고 계수-영공간 정리(rank + nullity = n)를 적용하는지 확인한다.

■ 핵심 개념

- 계수-영공간 정리: rank(A) + nullity(A) = (열의 수).
- 행이 서로 일차종속이면 rank 가 줄어든다 — det = 0 은 정사각행렬의 신호.
- 동차연립방정식 Ax = 0 은 항상 자명해 x = 0 을 가진다 — '해가 없음'은 불가능.

■ 정석 풀이

1. $R_2 = 2R_1$ 이므로 두 번째 행은 첫 번째 행의 상수배 (일차종속)
2. R_1 과 R_3 는 서로 상수배가 아니므로 일차독립 → rank A = 2
3. rank + nullity = 3 (열의 수) → nullity = 3 − 2 = 1

[단축 풀이]

행 하나가 다른 행의 배수임을 눈으로 확인하면 rank 2, nullity 1 로 바로 결정된다 (det A = 0 도 같은 신호).

■ 계산 검증

수치 계산으로 rank(A) = 2 를 확인했다. 해공간 기저: $(-1, -1, 1)^{t} \rightarrow A(-1,-1,1)^{t} = (-1-2+3, -2-4+6, -1+0+1) = (0,0,0)$ ✓.

■ 선택지·오답 분석

①	0 = A 가 가역(full rank)이라고 가정
②	정답
③	2 = rank 와 nullity 혼동
④	3 = 변수의 수(열의 수)를 해공간 차원으로 착각
⑤	동차계는 항상 자명해를 가지므로 해가 없을 수 없다

■ 함정 포인트

rank 와 nullity 를 혼동해 2 를 고르는 실수가 가장 많다. 질문이 묻는 것은 '해공간'(영공간)의 차원이다.

■ 변형 출제

세 번째 행을 (2, 0, 2) 로 바꿔도 rank 는 2, nullity 는 1 로 같다.

오답 원인 태그: rank/nullity 혼동